Guía de Ejercicios Resueltos — Cálculo Multivariable

Laura Sobarzo | Licenciatura en Matemáticas

Material de Apoyo Académico

Problema Planteado:

Problema. La distribución de temperatura en una placa metálica viene dada por la función $T(x, y) = x^2y - 3y^2 + 2x$ en grados Celsius, donde x e y se miden en centímetros. Un cuerpo puntual se encuentra en el punto $P(2, 1)$.

a) Calcule el vector gradiente de temperatura ∇T en el punto $P(2, 1)$.

b) Determine la razón de cambio de la temperatura en $P(2, 1)$ en la dirección hacia el punto $Q(5, 5)$.

c) ¿En qué dirección desde P aumenta la temperatura con mayor rapidez y cuál es dicha tasa máxima de incremento?

Solución Detallada:

Parte a) Cálculo del vector gradiente $\nabla T(2, 1)$ El vector gradiente de un campo escalar $T(x, y)$ se define como el vector formado por sus derivadas parciales de primer orden:

$$\nabla T(x, y) = \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y} \right)$$

Calculamos cada derivada parcial:

- Derivada parcial respecto a x (tratando a y como constante):

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y - 3y^2 + 2x) = 2xy + 2$$

- Derivada parcial respecto a y (tratando a x como constante):

$$\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y - 3y^2 + 2x) = x^2 - 6y$$

Por lo tanto, la expresión general del gradiente es:

$$\nabla T(x, y) = (2xy + 2,\ x^2 - 6y)$$

Evaluando en el punto $P(2, 1)$:

$$\frac{\partial T}{\partial x}(2, 1) = 2(2)(1) + 2 = 6$$
$$\frac{\partial T}{\partial y}(2, 1) = (2)^2 - 6(1) = 4 - 6 = -2$$

Resultado Parte a): El vector gradiente en el punto $P(2, 1)$ es $\nabla T(2, 1) = (6, -2)$.

Parte b) Derivada direccional en la dirección hacia $Q(5,5)$ La razón de cambio en una dirección dada corresponde a la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}T(2,1) = \nabla T(2,1) \cdot \mathbf{u}$, donde **u** es un vector unitario en la dirección del desplazamiento.

1. **Vector posición de P a Q:**

$$\mathbf{v} = \vec{PQ} = Q - P = (5-2,\ 5-1) = (3,4)$$

2. **Magnitud de v:**

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

3. **Vector unitario u:**

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5}\right)$$

4. **Cálculo de la derivada direccional por producto escalar:**

$$D_{\mathbf{u}}T(2,1) = \nabla T(2,1) \cdot \mathbf{u} = (6,-2) \cdot \left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5}\right) = 6\left(\frac{3}{5}\right) + (-2)\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{18-8}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Resultado Parte b): La razón de cambio de la temperatura en la dirección hacia Q es de $2\,^\circ$C/cm.

Parte c) Dirección de máximo incremento y tasa máxima Por propiedades geométricas del gradiente:

- La dirección de máximo incremento de T en P está dada por la dirección del propio vector gradiente $\nabla T(2,1) = (6,-2)$, o en forma unitaria:

$$\mathbf{u}_{\text{máx}} = \frac{\nabla T(2,1)}{\|\nabla T(2,1)\|} = \frac{(6,-2)}{\sqrt{6^2+(-2)^2}} = \frac{(6,-2)}{\sqrt{40}} = \left(\frac{3}{\sqrt{10}},\ -\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$$

- La tasa máxima de crecimiento es la norma del vector gradiente:

$$\text{Tasa Máxima} = \|\nabla T(2,1)\| = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6{,}32\,^\circ\text{C/cm}$$

Respuesta Final: La temperatura aumenta con mayor rapidez en la dirección del vector $(6,-2)$ con una tasa máxima de $2\sqrt{10} \approx 6{,}32\,^\circ$C/cm.